

1 Spazi vettoriali

1.1 Definizione

Uno spazio vettoriale è una struttura algebrica che consiste in:

- Un insieme V di elementi chiamati vettori
- Un campo F di elementi chiamati scalari
- Un'operazione binaria interna chiamata somma vettoriale $(+ : V \times V \rightarrow V)$
- Un'operazione binaria esterna chiamata prodotto scalare-vettore $(\cdot : F \times V \rightarrow V)$

Le due operazioni devono soddisfare una serie di 8 assiomi:

- Associatività della somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in V, (\mathbf{v} + \mathbf{w}) + \mathbf{u} = (\mathbf{v} + \mathbf{u}) + \mathbf{w}$
- Commutatività della somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, \mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$
- Elemento identità della somma vettoriale: $\exists \mathbf{0} \in V \mid \forall \mathbf{v} \in V, \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$
- Inverso della somma vettoriale: $\forall \mathbf{v} \in V, \exists (-\mathbf{v}) \in V \mid \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$
- Compatibilità del prodotto scalare-vettore con il prodotto del campo: $\forall a, b \in F, a(b\mathbf{v}) = (ab)\mathbf{v}$
- Elemento identità del prodotto scalare-vettore: $\exists 1 \in F \mid \forall \mathbf{v} \in V, 1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$
- Distributività del prodotto s.-v. rispetto alla somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, \forall \lambda \in F, \lambda(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \lambda\mathbf{v} + \lambda\mathbf{w}$
- Distributività della somma scalare rispetto al prodotto s.-v.: $\forall \mathbf{v} \in V, \forall \lambda, \mu \in F, (\lambda + \mu)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{v}$

1.2 Generatori, basi e dimensione di uno spazio vettoriale

Un sottoinsieme G di uno spazio vettoriale V che sussiste su un campo F è definito generatore di V se e solo se $\text{span}(G) = V$, dove $\text{span}(G) = \{\mathbf{v} \in V \mid \sum_{i=1}^{|G|} a_i \mathbf{g}_i = \mathbf{v}, \text{ con } a_1, \dots, a_{|G|} \in F\}$.

Un sottoinsieme $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ di uno spazio vettoriale V è definito base se e solo se:

- (1) $\forall \mathbf{v} \in V, \exists c_1, \dots, c_n \in F \mid \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{b}_i = \mathbf{v}, \quad \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in B$ (in altre parole B è un generatore di V)
- (2) Per ogni sottoinsieme $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k\} \subset B, c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_k \mathbf{b}_k = \mathbf{0} \iff c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$

La dimensione n di uno spazio vettoriale è data dalla cardinalità di una qualsiasi base B di V . Inoltre, dalla definizione di base segue che, dato un vettore $\mathbf{v}$ e una base B di V , vi è una e una sola scomposizione in coordinate secondo B di $\mathbf{v}$.

Teorema 1 (Teorema dell'esistenza di una base di uno spazio vettoriale). *Sia V uno spazio vettoriale non triviale. Allora esiste un insieme $B \subset V$ di vettori linearmente indipendenti tali per cui $\text{span}(B) = V$.*

Dimostrazione. Sia $\mathcal{I} \subset \mathcal{P}(V)$ una famiglia di insiemi su V tale per cui $K \in \mathcal{I}$ se e solo se tutti gli elementi in K sono linearmente indipendenti. E' allora possibile costruire una relazione di ordine parziale su $\mathcal{I}$ secondo come segue:

$$\forall K, L \in \mathcal{I} \quad K \leq L \iff K \subset L$$

Si selezioni una catena $\mathcal{C} \subset \mathcal{I}$ e sia G l'unione di tutti gli elementi in $\mathcal{C}$. G è estremo superiore di $\mathcal{C}$ in quanto $\forall C \in \mathcal{C}, C \subset G$. Allora, dimostrando che $G \in \mathcal{I}$, è possibile applicare il lemma di Zorn su $\mathcal{I}$.

Si assuma per assurdo che $G \notin \mathcal{I}$. Ciò significa che esiste un $\mathbf{v} \in G$ ed un $H \subset G \setminus \{\mathbf{v}\}$ tali per cui $\sum_i a_i \mathbf{u}_i = \mathbf{v}$ con $\mathbf{u}_i \in H$. Per definizione di combinazione lineare si ha che:

$$|H| < \infty$$

Inoltre, è possibile costruire una mappa $f : G \rightarrow \mathcal{C}$ in modo che

$$\forall \mathbf{g} \in G, \mathbf{g} \in f(\mathbf{g}) \text{ e } f(\mathbf{g}) \in \mathcal{C}$$

Si consideri $f(H)$. Dato che $f(H) \subset \mathcal{C}$, si ha una relazione di ordine totale su $f(H)$ e, in virtù del fatto che H è un insieme finito, $f(H)$ è anch'esso un insieme finito. E' possibile dunque trovare un insieme $C_\alpha \in f(H)$ tale per cui $\forall C \in f(H), C \leq C_\alpha$, quindi:

$$\forall \mathbf{u} \in H, \mathbf{u} \in f(\mathbf{u}) \subset C_\alpha \implies H \subset C_\alpha$$

Denotando $f(\mathbf{v}) = C_\beta$, è possibile dire che $C_\alpha \subset C_\beta$ oppure $C_\beta \subset C_\alpha$. Di conseguenza esiste un $C_\gamma \in \mathcal{C}$ che contiene sia $\mathbf{v}$ che H . Dato che $C_\gamma \in \mathcal{C} \subset \mathcal{I}$, si ha che tutti i vettori in C_γ sono linearmente indipendenti, il che significa che anche $H \cup \{\mathbf{v}\}$ lo è, contraddicendo l'ipotesi iniziale. Allora $G \in \mathcal{I}$

Trovato un elemento massimo B di $\mathcal{I}$, dimostrare che questi è una base è triviale. Sia $W = \text{span}(B)$ e si supponga per assurdo che $W \neq V$. Vi è di conseguenza un elemento $\mathbf{v} \in V$ tale per cui

$$\mathbf{v} \notin W \implies a_1 \mathbf{b}_1 + \dots + a_n \mathbf{b}_n + k\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff a_1, \dots, a_n, k = 0 \quad \text{con } \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n \in B$$

Si ha che $\mathbf{v}$ è linearmente indipendente rispetto a B . Allora $B \cup \{\mathbf{v}\} \in \mathcal{I}$ e $B \leq (B \cup \{\mathbf{v}\})$, contraddicendo l'ipotesi che B sia elemento massimo in $\mathcal{I}$. Quindi $W = V$.

□

Teorema 2 (Teorema dell'unicità della scomposizione). *Sia V uno spazio vettoriale su F e sia $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V . Allora per ogni vettore $\mathbf{v} \in V$ esiste una e una sola combinazione $c_1, \dots, c_n \in F$ tale per cui $c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_n \mathbf{b}_n = \mathbf{v}$*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che vi siano due combinazioni $a_1, \dots, a_n \in F$ e $b_1, \dots, b_n \in F$ tali per cui:

$$(1) \quad a_i \neq b_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$(2) \quad a_1 \mathbf{b}_1 + \dots + a_n \mathbf{b}_n = \mathbf{v}$$

$$(3) \quad b_1 \mathbf{b}_1 + \dots + b_n \mathbf{b}_n = \mathbf{v}$$

Allora, segue che:

$$(a_1 \mathbf{b}_1 - b_1 \mathbf{b}_1) + \dots + (a_n \mathbf{b}_n - b_n \mathbf{b}_n) = \mathbf{v} - \mathbf{v} = \mathbf{0} \implies (a_1 - b_1) \mathbf{b}_1 + \dots + (a_n - b_n) \mathbf{b}_n = \mathbf{0}$$

Per il punto (2) della definizione di base, abbiamo dunque:

$$(a_i - b_i) = 0 \implies a_i = b_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

chiaramente contraddicendo l'ipotesi (1).

□

Lemma 1 (Lemma di Steinitz). *Sia V uno spazio vettoriale e sia $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} \subset V$ un insieme di vettori linearmente indipendenti. Sia $G \subset V$ un generatore di V . Allora $n \leq m = |G|$.*

Dimostrazione. Si proceda assumendo per assurdo che $n > m$:

Dato che $S \subset V$, si ha che $\forall k \in \{1, \dots, n\} \quad \mathbf{v}_k = a_1^k \mathbf{g}_1 + \dots + a_m^k \mathbf{g}_m \implies \mathbf{g}_1 = \frac{1}{a_1^k} \mathbf{v}_k - \dots - \frac{a_m^k}{a_1^k} \mathbf{g}_m$. In altre parole, si costruisca un nuovo insieme generatore G' dove gli elementi sono combinazioni lineari di vettori di S . Si prenda l'elemento $\mathbf{v}_{m+1}$. Conseguenza del fatto che $\mathbf{v}_{m+1} \in V$ è:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{m+1} = a_1 \mathbf{g}'_1 + \dots + a_m \mathbf{g}'_m &\implies \mathbf{v}_{m+1} = a_1(b_1^1 \mathbf{v}_1 + \dots + b_m^1 \mathbf{v}_m) + \dots + a_m(b_1^m \mathbf{v}_1 + \dots + b_m^m \mathbf{v}_m) \\ &\implies \mathbf{v}_{m+1} = (a_1 b_1^1 + a_2 b_1^2 + \dots + a_m b_1^m) \mathbf{v}_1 + \dots + (a_1 b_m^1 + a_2 b_m^2 + \dots + a_m b_m^m) \mathbf{v}_m \end{aligned}$$

Altrimenti indicando che $\mathbf{v}_{m+1}$ possa essere scritto come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$, chiaramente contraddicendo l'ipotesi di indipendenza lineare di S . $\square$

Teorema 3 (Teorema sull'unicità della dimensione). *Sia V uno spazio vettoriale e sia $B \subset V$ una base di V . Se $B' \subset V$ è un'altra base di V diversa da B , allora $|B'| = |B| = n$.*

Dimostrazione. Per il Lemma di Steinitz si ha che $|B'| \leq |B|$, in quanto B è un generatore di V e B' è una collezione di vettori linearmente indipendenti in V . Lo stesso ragionamento può essere fatto scambiando B e B' , risultando in $|B| \leq |B'|$, che implica $|B| = |B'|$. $\square$

1.3 Sottospazi vettoriali

Dato uno spazio vettoriale V su un campo F , un sottoinsieme W di V si dice sottospazio vettoriale se e solo se W è a sua volta uno spazio vettoriale, chiuso per quanto riguarda la somma vettoriale e la moltiplicazione scalare-vettore:

- (1) $\forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in W, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in W$
- (2) $\forall \mathbf{v} \in W, \forall \lambda \in F, \lambda \mathbf{v} \in W \implies \mathbf{0}_V \in W$

Dato uno spazio vettoriale V l'insieme $\{\mathbf{0}_V\}$ è considerato il sottospazio vettoriale triviale e l'intersezione di tutti i sottospazi vettoriali di V coincide sempre con il sottospazio triviale. La dimensione di un sottospazio vettoriale W di V è sempre minore o uguale a quella dello "spazio genitore".

Lemma 2. *Sia V uno spazio vettoriale e siano W, Z due sottospazi vettoriali di V , allora $W \cap Z$ è sottospazio vettoriale di V*

Dimostrazione. Si proceda come segue:

- (I) $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in W \cap Z \implies \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in W \wedge \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in Z \implies \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in W \wedge \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in Z \implies \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in W \cap Z$
- (II) $\mathbf{v} \in W \cap Z \implies \mathbf{v} \in W \wedge \mathbf{v} \in Z \implies \lambda \mathbf{v} \in W \wedge \lambda \mathbf{v} \in Z \implies \lambda \mathbf{v} \in W \cap Z$

$\square$

1.3.1 Somma di sottospazi vettoriali

Dato uno spazio vettoriale V e $W, Z \subset V$ sottospazi vettoriali, la somma $W + Z = \{\mathbf{v} \in V \mid \mathbf{v} = \mathbf{x} + \mathbf{y} \text{ con } \mathbf{x} \in W, \mathbf{y} \in Z\}$ è a sua volta un sottospazio vettoriale di V in quanto:

- (1) $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in W + Z \implies \mathbf{v}_1 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{y}_1 \wedge \mathbf{v}_2 = \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_2 \implies \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in W, \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in Z \implies \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) + (\mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2) \in W + Z$
- (2) $\mathbf{v} \in W + Z \implies \mathbf{v} = \mathbf{x} + \mathbf{y} \implies \mathbf{x} \in W, \mathbf{y} \in Z \implies \lambda \mathbf{v} = (\lambda \mathbf{x}) + (\lambda \mathbf{y}) \in W + Z$

La somma fra due sottospazi vettoriali è il più piccolo sottospazio vettoriale che contiene entrambi contemporaneamente. Essa si dice diretta se e solo se per ogni $\mathbf{v} \in W \oplus Z$ esiste uno e un solo $\mathbf{x} \in W$ e uno e un solo $\mathbf{y} \in Z$ tale per cui $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{v}$. Si indica come $W \oplus Z$, con $W, Z \subset V$.

Lemma 3. Sia V uno spazio vettoriale e siano $W, Z \subset V$ due sottospazi vettoriali. La somma $W + Z$ è diretta $\iff W \cap Z = \{0_V\}$

Dimostrazione. $(\Rightarrow)$ Supponiamo per assurdo che $\exists \mathbf{v} \in W \cap Z \mid \mathbf{v} \neq 0_V \implies \mathbf{v} = \mathbf{v} + 0_V = 0_V + \mathbf{v} \implies \nexists W \oplus Z$. Allora $W \cap Z = \{0_V\}$.

$(\Leftarrow)$ Supponiamo per assurdo che $\mathbf{v} \in W + Z = \mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{x}' + \mathbf{y}' \implies \mathbf{x} - \mathbf{x}' = \mathbf{y}' - \mathbf{y}$ con $\mathbf{x} - \mathbf{x}' \in W \wedge \mathbf{y}' - \mathbf{y} \in Z \implies \mathbf{x} - \mathbf{x}' \in W \cap Z \implies \mathbf{x} - \mathbf{x}' = 0_V$ $\square$

Teorema 4 (Teorema delle somme dirette). Sia V uno spazio vettoriale e siano $V_1, V_2, \dots, V_n$ sottospazi di V , allora TFAE:

- (1) $\bigcap_i^n V_i = \{0_V\}$
- (2) $\dim(V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n) = \sum_i^n \dim(V_i)$
- (3) $\bigcup_i^n B_i$ è base di $V_1 \oplus \dots \oplus V_n$

1.3.2 Sottospazi ortogonali

Sia V uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno. Due sottospazi $W, Z \subset V$ si dicono ortogonali ($W \perp Z$) se $\forall \mathbf{w} \in W, \forall \mathbf{z} \in Z, \mathbf{w} \cdot \mathbf{z} = 0$. Per verificare l'ortogonalità di due sottospazi è semplicemente necessario verificare l'ortogonalità fra una base di W e una base di Z .

1.3.3 Dimensione di somme di sottospazi

Proposizione 1. Sia V uno spazio vettoriale e siano $V_1, V_2, \dots, V_n$ sottospazi di V . Allora $\dim(V_1 + V_2 + \dots + V_n) \leq \sum_i^n \dim(V_i)$

Dimostrazione. Si consideri un elemento $\mathbf{v} \in W = V_1 + V_2 + \dots + V_n$, allora $\mathbf{v} = \sum_i^n \mathbf{v}_i$, con $\mathbf{v}_i \in V_i$. E' possibile allora mostrare che $\mathbf{v}$ è combinazione lineare delle basi di tutti i sottospazi V_i , il che implica che $\bigcup_i^n B_i$ è un generatore di W . Il lemma di Steinitz detta quindi che $|B_W| = \dim(W) \leq |\bigcup_i^n B_i|$ $\square$

1.3.4 Formula di Grassman

Sia V uno spazio vettoriale e siano $W, Z \subset V$ sottospazi vettoriali di V , allora $\dim(W + Z) = \dim(W) + \dim(Z) - \dim(W \cap Z)$

1.4 Spazi vettoriali dotati di prodotto interno

Uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno è uno spazio vettoriale V dotato di una operazione binaria $(\cdot : V \times V \rightarrow F)$ detta prodotto interno (o prodotto scalare), la quale soddisfa una serie di condizioni:

- (1) Commutatività: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$
- (2) Bilinearità: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in V, \forall \alpha, \beta \in F, (\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{u}) \cdot \mathbf{w} = \alpha(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) + \beta(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})$
- (3) Positività definita: $\forall \mathbf{v} \in V \mid \mathbf{v} \neq 0_V, \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$

In un generico spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ il prodotto interno è definito, data una base ortonormale B di $\mathbb{R}^n$, come

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=0}^n v_i w_i$$

dove $v_0, \dots, v_n \in F$ e $w_0, \dots, w_n \in F$ sono le scomposizioni di, rispettivamente, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ secondo B .

Teorema 5 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz). *Sia V uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno. Allora, $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, $|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}$*

Dimostrazione. Procediamo come segue:

$$\begin{aligned} |\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} &\iff \left| \sum_{i=0}^n v_i w_i \right| \leq \sqrt{\left(\sum_{i=0}^n v_i^2 \right) \left(\sum_{i=0}^n w_i^2 \right)} \iff \left(\sum_{i=0}^n v_i w_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=0}^n v_i^2 \right) \left(\sum_{i=0}^n w_i^2 \right) \\ &\iff \left(\sum_{i=0}^n v_i^2 \right) \left(\sum_{i=0}^n w_i^2 \right) - \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (v_i w_j - v_j w_i)^2 \leq \left(\sum_{i=0}^n v_i^2 \right) \left(\sum_{i=0}^n w_i^2 \right) \\ &\iff -\frac{1}{2} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n (v_i w_j - v_j w_i)^2 \leq 0 \end{aligned}$$

□

1.4.1 Vettori ortogonali e ortonormali

In uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno è possibile introdurre il concetto di ortogonalità. Due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ si dicono ortogonali se $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$. Si dicono ortonormali invece se sono ortogonali e aggiuntivamente si ha che $\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = 1$, $\sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} = 1$.

Teorema 6 (Teorema dell'indipendenza lineare di vettori ortogonali). *Sia V uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno e siano $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, se $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$ allora $a\mathbf{v} + b\mathbf{w} = \mathbf{0} \iff a, b = 0$.*

Dimostrazione. TODO

□

1.4.2 Normalizzazione di Gram-Schmidt

Dato un qualsiasi spazio vettoriale dotato di prodotto interno V e una base in B in V è possibile determinare una base ortonormale attraverso un processo chiamato normalizzazione di Gram-Schmidt. Sia

$$\text{proj}_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}$$

allora

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \mathbf{v}_1 & \mathbf{e}_1 &= \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} \\ \mathbf{u}_2 &= \mathbf{v}_2 - \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_2) & \mathbf{e}_2 &= \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|} \\ \mathbf{u}_3 &= \mathbf{v}_3 - \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_3) - \text{proj}_{\mathbf{u}_2}(\mathbf{v}_3) & \mathbf{e}_3 &= \frac{\mathbf{u}_3}{\|\mathbf{u}_3\|} \\ &\vdots & & \end{aligned}$$

1.5 Spazi vettoriali normati

Uno spazio vettoriale normato è uno spazio vettoriale V su cui una norma è definita, ovvero una funzione $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ in grado di assegnare ad ogni vettore una sorta di "lunghezza". La norma deve soddisfare quattro assiomi:

- Non-negatività: $\forall \mathbf{v} \in V, \|\mathbf{v}\| \geq 0$
- Positività: $\forall \mathbf{v} \in V, \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \iff \|\mathbf{v}\| > 0$
- Omogeneità assoluta: $\forall \mathbf{v} \in V, \forall \lambda \in F, \|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|$
- Disuguaglianza triangolare: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$

Uno spazio vettoriale dotato di prodotto interno induce su di sé stesso una norma. Sia $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$, possiamo dimostrare che $\|\cdot\|$ soddisfi tutti gli assiomi della norma:

- Non-negatività: $\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{\sum_{i=0}^n v_i^2} \geq 0$
- Positività: $\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \neq 0 \iff \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$
- Omogeneità assoluta: $\sqrt{\lambda \mathbf{v} \cdot \lambda \mathbf{v}} = \sqrt{\sum_{i=0}^n \lambda^2 v_i^2} = \sqrt{\lambda^2 \sum_{i=0}^n v_i^2} = |\lambda| \sqrt{\sum_{i=0}^n v_i^2} = |\lambda| \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$
- Disuguaglianza triangolare:
$$\begin{aligned} \sqrt{(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w})} &= \sqrt{\sum_{i=0}^n (v_i + w_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=0}^n v_i^2} + \sqrt{\sum_{i=0}^n w_i^2} \iff \\ \sum_{i=0}^n v_i^2 + \sum_{i=0}^n w_i^2 + 2 \sum_{i=0}^n v_i w_i &\leq \sum_{i=0}^n v_i^2 + \sum_{i=0}^n w_i^2 + 2 \sqrt{\left(\sum_{i=0}^n v_i^2\right) \left(\sum_{i=0}^n w_i^2\right)} \iff \sum_{i=0}^n v_i w_i \leq \sqrt{\left(\sum_{i=0}^n v_i^2\right) \left(\sum_{i=0}^n w_i^2\right)} \iff \\ \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} &\leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \iff \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \leq \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \sqrt{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \quad (\text{vero per Cauchy-Schwartz}) \end{aligned}$$

1.6 Spazi metrici

Uno spazio metrico è un insieme di elementi M su cui una funzione di distanza (anche chiamata metrica) $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ è definita. La metrica deve soddisfare quattro assiomi:

- Identità: $\forall x \in M, d(x, x) = 0$
- Positività: $\forall x, y \in M, x \neq y \implies d(x, y) > 0$
- Simmetria: $\forall x, y \in M, d(x, y) = d(y, x)$
- Disuguaglianza triangolare: $\forall x, y, z \in M, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Uno spazio vettoriale normato induce su di sé stesso una metrica, ovvero è possibile costruire una funzione di distanza a partire dalla norma, rendendo lo spazio vettoriale uno spazio metrico. Infatti sia $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$, possiamo dimostrare che d soddisfi tutti gli assiomi della metrica:

- Identità: $d(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{v}\| = \|\mathbf{0}\| = 0$ (per positività della norma)
- Positività: $\mathbf{v} \neq \mathbf{w} \implies d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| > 0$ (per positività della norma)
- Simmetria: $d(\mathbf{w}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{w} - \mathbf{v}\| = \|(-1)(\mathbf{v} - \mathbf{w})\| = |-1| \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = d(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ (per omogeneità assoluta della norma)
- Disuguaglianza triangolare: $\|(\mathbf{v} - \mathbf{w}) + (\mathbf{w} - \mathbf{u})\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| \leq \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| + \|\mathbf{w} - \mathbf{u}\|$ (per disuguaglianza triangolare della norma)

1.7 Definizioni e operatori sui vettori

1.7.1 Definizione di vettori paralleli

Due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ si dicono paralleli se e solo se $\exists \lambda \in F \mid \mathbf{v} = \lambda \mathbf{w}$

1.7.2 Prodotto vettoriale

Dati due vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ il prodotto vettoriale $(\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3)$ è definito come:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_0 & v_1 & v_2 \\ w_0 & w_1 & w_2 \end{bmatrix}$$

Dove $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ è la base ortonormale di $\mathbb{R}^3$.

Proprietà:

- (1) Anticommutativa: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3, \mathbf{v} \times \mathbf{w} = -(\mathbf{w} \times \mathbf{v})$
- (2) Associativa rispetto al prodotto scalare-vettore: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3, \forall \lambda \in \mathbb{R}, (\lambda \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \lambda(\mathbf{v} \times \mathbf{w})$
- (3) Distributiva rispetto alla somma vettoriale: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3, (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \times \mathbf{u} = \mathbf{v} \times \mathbf{u} + \mathbf{w} \times \mathbf{u}$

1.7.3 Prodotto misto

Dati tre vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ il prodotto misto $((\cdot \times \cdot) \cdot : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R})$ è definito come:

$$(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = \det \begin{bmatrix} u_0 & u_1 & u_2 \\ v_0 & v_1 & v_2 \\ w_0 & w_1 & w_2 \end{bmatrix}$$

Proprietà:

- (1) Commutatività per rotazione sinistra: $\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^3, (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$